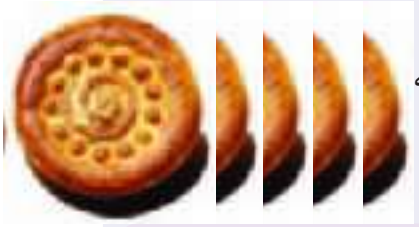
تقسیم کسرها

فعّالیت



۱ـ می‌خواهیم ۵ کلوچه را به‌طور مساوی میان سه نفر تقسیم کنیم. به هرکدام چه مقدار کلوچه می‌رسد؟ راه حلّ زیر را توضیح دهید و اگر لازم است آن را کامل کنید.

ابتدا هر کلوچه را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم:



۵ تا $\frac{۱}{۳}$ می‌شود _____

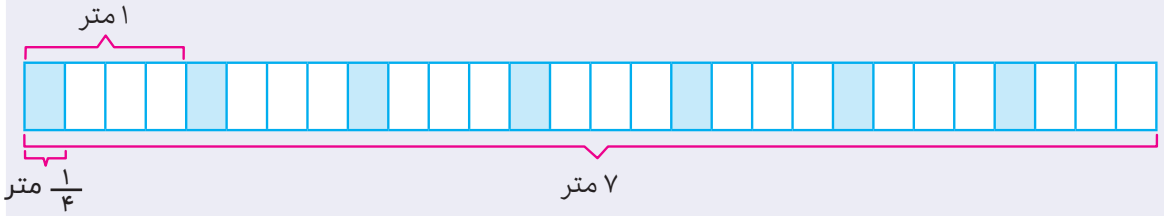
سهم هر نفر از یک کلوچه _____ کلوچه می‌شود و چون ۵ کلوچه داریم، پس به هر نفر ۵ تا _____ کلوچه می‌رسد؛ یعنی: _____

پس به هر نفر _____ کلوچه می‌رسد.

$۵ \div ۳ = ۵ \times \frac{۱}{۳} = \frac{۵}{۳} = ۱\frac{\quad}{\quad}$

۲ـ اگر ۷متر پارچه را میان چهار نفر تقسیم کنیم، به هر نفر چه مقدار پارچه می‌رسد؟ از شکل زیر استفاده کنید و راه‌حل را توضیح دهید.

سهم هر نفر از یک متر پارچه _____ متر می‌شود. بنابراین، سهم هر نفر از کلّ پارچه _____ متر می‌شود.



به هر نفر $۱\frac{۳}{۴}$ متر پارچه می‌رسد.

$۷ \div ۴ = ۷ \times \frac{۱}{۴} = \frac{۷}{۴} = ۱\frac{۳}{۴}$

آیا می‌توانید برای حلّ مسئله‌های بالا روش‌های دیگری بنویسید.

به جای آنکه عددی را بر ۲ تقسیم کنیم، می‌توانیم آن را در کسر _____ ضرب کنیم.

به‌جای آنکه عددی را بر ۵ تقسیم کنیم، می‌توانیم آن را در کسر _____ ضرب کنیم.

کار در کلاس

۱ـ اگر ۲ لیتر شیر را میان ۵ نفر تقسیم کنیم، به هر نفر چه مقدار شیر می‌رسد؟ برای حلّ مسئله از رسم شکل هم استفاده کنید.



۵ ÷ ۲ =

۲ـ مانند نمونه، هر تقسیم را به یک ضرب تبدیل کنید و حاصل را به صورت یک کسر بنویسید.

$۷ ÷ ۲ = ۷ \times \frac{۱}{۲} = \frac{۷}{۲}$

$\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} \times ۹ = ۴ ÷ ۹$

$\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} \times ۳ = ۴ ÷ ۳$

$\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} \times ۶ = ۷ ÷ ۶$

$\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} \times ۳ = ۶ ÷ ۳$

فعّالیت



۱ـ $\frac{۱}{۳}$ زمینی را به آموزش و پرورش اهدا کرده‌اند تا در آن دو سالن ورزشی بسازند. قرار است مساحت این دو سالن یکسان باشد. به هر سالن چه کسری از زمین می‌رسد؟

روشی را که دو دانش‌آموز برای حلّ این مسئله به کار برده‌اند، به دقّت مطالعه کنید و توضیح دهید.



ندا: شکل نشان می‌دهد که سهم هر سالن ——— زمین است.

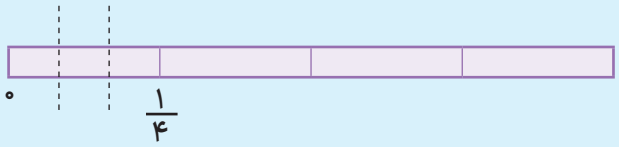




ناهید: باید حاصل ۲ ÷ $\frac{۱}{۳}$ را پیدا کنیم؛ یعنی نصف عدد $\frac{۱}{۳}$ را. به جای این کار می‌توانیم $\frac{۱}{۲}$ عدد $\frac{۱}{۳}$ را پیدا کنیم. پس، کافی است دو عدد $\frac{۱}{۲}$ و $\frac{۱}{۳}$ را در هم ضرب کنیم؛ یعنی:

$$\frac{۱}{۳} \div ۲ = \frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۳} = \frac{۱}{۳} \times \frac{۱}{۲} = \frac{۱}{۶}$$

۲ـ $\frac{۱}{۴}$ متر از یک کاغذ رنگی را به ۳ قسمت مساوی برش می‌زنیم. هر قسمت چه کسری از یک متر می‌شود؟ به کمک شکل، راه حل را توضیح دهید.



باید حاصل ۳ ÷ $\frac{۱}{۴}$ را پیدا کنیم؛ یعنی $\frac{۱}{۳}$ عدد $\frac{۱}{۴}$ را. برای این کار، کافی است دو عدد $\frac{۱}{۴}$ و $\frac{۱}{۳}$ را در هم ضرب کنیم.

$$\frac{۱}{۴} \div ۳ = \frac{۱}{۳} \times \frac{۱}{۴} = \frac{۱}{۴} \times \frac{۱}{۳} = \text{———}$$

کار در کلاس

۱ـ $\frac{۲}{۵}$ یک کیک را به ۴ قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم. هریک از این قسمت‌ها چه کسری از کیک است؟



$\frac{۲}{۵} \div ۴ = \frac{۲}{۵} \times \frac{}{} = \frac{}{} = \frac{۱}{۱۰}$

۲ـ مانند نمونه، هر تقسیم را به ضرب تبدیل کنید و حاصل آن را نیز به‌دست آورید.

$\frac{۳}{۴} \div ۵ = \frac{۳}{۴} \times \frac{۱}{۵} = \frac{۳}{۲۰}$

$\frac{۳}{۸} \div ۴ = \frac{۳}{۸} \times \frac{}{} =$

$\frac{۷}{۵} \div ۲ = \frac{۷}{۵} \times \frac{}{} =$

$\frac{۲}{۳} \div ۶ = \frac{۲}{۳} \times \frac{}{} =$

$\frac{۱}{۹} \div ۳ = \frac{۱}{۹} \times \frac{}{} =$

فعّالیت



۱ـ هانیه در جشن تکلیف خود ۵ ساندویچ الویه را میان مهمان‌ها تقسیم کرد. اگر برای هر نفر $\frac{۱}{۲}$ ساندویچ کافی باشد، این ۵ ساندویچ به چندنفر می‌رسد؟ راه حل را به کمک شکل توضیح دهید.

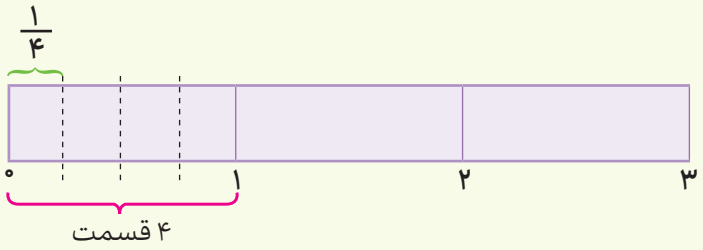
باید حساب کنیم که در ۵ چندتا $\frac{۱}{۲}$ هست؛

یعنی حاصل $۵ \div \frac{۱}{۲}$ را به‌دست آوریم. $۵ \div \frac{}{} =$

چون هر ساندویچ ــــــ تا $\frac{۱}{۲}$ ساندویچ است و از طرفی ۵ ساندویچ داریم، روی هم ۱۰ تا ــــــ ساندویچ داریم. پس به‌جای تقسیم ۵ بر $\frac{۱}{۲}$ می‌توانیم ۵ را در ۲ ضرب کنیم؛ یعنی:

$۵ \div \frac{}{} = ۵ \times ۲ =$ مهمان

۲ـ برای تزیین یک دسته گل، ۳متر روبان را به قطعات $\frac{۱}{۴}$ متری برش زدیم. چندتکّه روبان به‌دست آمد؟از شکل کمک بگیرید.



$۳ \div \frac{۱}{۴} =$

کار در کلاس



۱ـ در فرودگاهی، در هر ربع ساعت یک هواپیما بر زمین می‌نشیند. در ۲ ساعت چند هواپیما بر زمین می‌نشیند؟

۲ـ مانند نمونه، حاصل را به‌دست آورید.

$۵ \div \frac{۱}{۴} = ۵ \times ۴ = ۲۰$

$۷ \div \frac{۱}{۵} = ۷ \times \quad =$

$۱۲ \div \frac{۱}{۳} = ۱۲ \times \quad =$

$۶ \div \frac{۱}{۹} = ۶ \times \quad =$

$۴ \div \frac{۱}{۸} = ۴ \times \quad =$

$۱ \div \frac{۱}{۴} = ۱ \times \quad =$

تمرین

۱ـ حاصل تقسیم‌های زیر را به‌صورت یک کسر بنویسید.

$۱۲ ÷ ۵ =$	$۱۲ ÷ ۳ =$	$۷ ÷ ۲ =$	$۸ ÷ ۱۵ =$

۲ـ حاصل تقسیم‌های زیر را به‌دست آورید.

$۲ ÷ \frac{۳}{۷} =$	$۱۸ ÷ \frac{۱}{۳} =$	$۱ ÷ \frac{۱}{۵} =$	$۷ ÷ \frac{۱}{۲} =$

۳ـ $\frac{۱}{۵}$ محصول یک کارخانه‌ی ایرانی به‌طور مساوی به ۴ کشور خارجی صادر شده است. چه کسری از محصول این کارخانه به هریک از این کشورها صادر شده است؟





۴ـ اگر ۴ کیلوگرم چای را در بسته‌های $\frac{۱}{۵}$ کیلوگرمی بریزیم، چند بسته می‌شود؟

۵ـ برای هریک از عبارت‌های زیر یک مسئله بنویسید. سپس حاصل عبارت‌ها را به‌دست آورید.

$۴ \div \frac{۱}{۲} =$

$\frac{۱}{۳} \div ۶ =$

۶ـ دلیل بیاورید که کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟

الف) $\frac{۱}{۶} \div ۲ = \frac{۱}{۳}$ یا $\frac{۱}{۶} \div ۲ = \frac{۱}{۱۲}$

ب) $۴ \div \frac{۱}{۲} = ۸$ یا $۴ \div \frac{۱}{۲} = ۲$

۷ـ ۴ کیک هم‌اندازه داریم. یک کیک را میان اعضای یک گروه سه نفره و ۳ کیک دیگر را میان اعضای یک گروه هفت‌نفره تقسیم می‌کنیم. به افراد کدام گروه سهم بیشتری می‌رسد؟

(از رسم شکل هم می‌توانید استفاده کنید.)

۸ـ آیا حاصل $۳ \div \frac{۱}{۲}$ با حاصل $۳ \div \frac{۱}{۲}$ مساوی است؟ دلیل بیاورید.

